Oleh: AYO GAS


Thania


Octavia


Ailsa

BUSINESS MODEL CANVAS

Beyond the Ordinary: When Crazy Ideas Win

ZELFY: AI-Powered Microalgae Platform for Urban CO_2 Capture to Democratize Clean Air Access in Indonesia's Cities

Key Partners

Vendor Start Up Alat Tabung Mikroalgae
Produksi alat untuk tabung mikroalgae

Industri Kimia/Manufaktur
Sasaran market utama skema B2B (Business to business)

Pemerintah & Dinas Lingkungan
Regulasi, validasi teknologi hijau, serta dukungan insentif

NGO & CSR Network
Maintenance distribusi dan citra produk di kalangan masyarakat luas

Startup IoT & Cloud Provider
Support berupa sensor, data monitoring & integrasi aplikasi berbasis IoT

Instansi Riset dan Universitas
Pelaku penelitian strain mikroalgae, inovasi bioteknologi, dan validasi ilmiah

Impact Investor
Sumber pendanaan untuk realisasi project

Key Activities

R&D dan Teknologi:
- Riset strain mikroalga optimal untuk urban CO2 capture.
- Pengembangan AI digital twin & predictive maintenance berbasis AI.

Platform & Data:
- Aplikasi mobile + smart city dashboard.
- Open API integrasi publik/korporasi.
- Big data analitik kualitas udara & dampak.

Produksi & Deployment
- Desain & produksi biofilter modular.
- Instalasi + pemeliharaan unit.
- Crowdsourcing lokasi (community-driven).

Sustainability & Compliance
- Monitoring CO_2 offset & dampak lingkungan.
- Sertifikasi green-tech & standar udara.
- ESG reporting B2B/B2G.

Customer & Community
- Edukasi (konten, webinar, artikel).
- Loyalty & gamification untuk kontribusi.
- Kolaborasi pemerintah, CSR, & komunitas.

Value Proposition

Environmental Impact
- AI platform urban CO_2 capture real-time.
- Transparansi data kualitas udara.

Innovation & Tech
- Digital twin simulator.
- AI predictive maintenance.
- Open API integrasi smart city/korporasi.

User Experience
- Monitoring & grafik interaktif.
- Automated report untuk stakeholder.
- AI assistant "EFFY"

Market Differentiation
- Crowdsourced deployment.
- Scalable komunitas > pemerintah.
- Integrasi Aplikasi & Website

Cost & Accessibility
- Subscription lebih murah vs konvensional.
- Green-tech untuk CSR & ESG.

Customer Relationships

B2B
- Data Transparency (IoT Dashboard)
- Dedicated Account Manager
- Kontrak Jangka Panjang (Subscription/Service Agreement)

B2G
- Strategic Partnership
- Public-Private Collaboration
- Trust & Accountability

CSR & Community Engagement
- Co-Branding Program
- Community Education & Events
- Vendor Empowerment (Entrepreneurship Program)

Customer Segments

Company (B2B)
Perusahaan dari berbagai industri (pabrik, kantor, retail, real estate) yang butuh solusi offset karbon & pemenuhan regulasi.

Community (Komunitas/LSM)
komunitas lingkungan, universitas, startup hijau yang aktif mengedukasi & menggerakkan aksi peduli lingkungan.

Corporation/Government (B2G)
Pemerintah daerah & instansi publik yang butuh solusi untuk smart city, penghijauan, dan pemantauan kualitas udara.

Market Focus



Channels

Awareness & Edukasi
- Industrial expo & konferensi teknologi hijau
- Professional networking platform
- Pilot project sebagai showcase teknologi

Acquisition
- Direct sales & business development
- Government procurement/tender resmi
- Kolaborasi dengan asosiasi industri & dinas lingkungan

Retention
- CSR campaign & media partnership untuk publikasi dampak sosial-lingkungan



Cost Structure

Fixed Cost

R&D (strain mikroalga, AI digital twin, algoritma predictive maintenance), **biaya server & cloud untuk data monitoring**, **pengembangan serta maintenance aplikasi** (mobile, web, AI assistant), serta **sertifikasi lingkungan, paten, dan legal compliance.**

Variable Cost

Produksi unit biofilter (hardware, sensor, media mikroalga, sistem pencahayaan), **logistik & instalasi perangkat, customer support & layanan predictive maintenance, program promosi & edukasi masyarakat, revenue sharing** dengan **agen reseller/mitra distribusi,** serta **biaya server usage** yang pasti semakin meningkat.

Key Resources

Pengadaan Utama :
Platform Aplikasi Zelfy yang termasuk sistem cloud, analitik data, dan user interface untuk pelanggan.

IOT
Modul sensor, konektivitas, dan dashboard aplikasi untuk pemantauan dan manajemen alat.

Brand & Jaringan Kemitraan
untuk memperluas kolaborasi dengan produsen, pemerintah, dan komunitas.

Tim Ahli
pendukung inovasi dengan engineer IoT, developer, dan tim R&D.

Data & Insight Kualitas Udara
memberi nilai tambah melalui riset, laporan, dan monetisasi data.

Revenue Streams

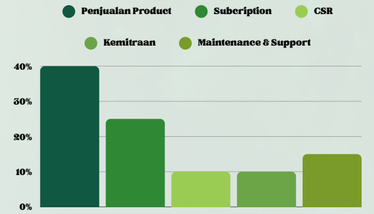


Diagram ini menunjukkan **distribusi sumber pendapatan ZELFY.** Presentase merepresentasikan perkiraan kontribusi tiap **aliran pendapatan terhadap total revenue**. Chart dibuat untuk menggambarkan fokus bisnis, di mana penjualan product menjadi sumber utama, sementara **subscription, maintenance, fee kemitraan,** dan **CSR** melengkapi model pendapatan berulang dan berkelanjutan.